GESTÃO EM IA | FIAP 2026

LUMIS

INTELLIGENCE

FASE 3 — TRADUZIR O MOTOR

Dossiê técnico de decisões, economia, métricas, ética e governança

EQUIPE

Bruno Müller · Diego Franca Evangelista · Felipe Alef · Gustavo Halfen Simon · Maria Fernanda Barros

Documento único | Oito entregas | Dois apêndices

Fluxograma, árvore de métricas e planilhas em arquivos próprios

Data de elaboração: 06/11/2026 • Prazo acadêmico: 11/11/2026

SÍNTESE EXECUTIVA

Objeto: dossiê técnico da Fase 3, "Traduzir o Motor", para apresentação à auditoria independente fictícia da Lumis Intelligence.
Base primária: Anexo A do enunciado da Fase 3, Quadros A.1–A.11; continuidade do dossiê e memorando da Fase 2 elaborados pela equipe em 08/10/2026.

Tese do dossiê. A Lumis deve tratar a priorização como uma decisão organizacional com consequências clínicas, e não como uma pontuação automática neutra. A arquitetura é explicável em sete etapas, mas a reprodução integral depende das 33 regras não divulgadas, do código e de evidências de produção. Os parâmetros atualmente combinam necessidades, capacidade operacional e interesses comerciais, sem governança suficientemente documentada. Ao mesmo tempo, 24 contratos hospitalares de uso ilimitado transferem o risco do crescimento de volume à empresa, com contribuição mensal negativa de **R$ 66.860 na Rede Sanare**.

Decisões recomendadas, integradas entre as oito entregas: (i) suspender a diferenciação de prioridade por valor comercial associada à R-38, com transição contratual controlada; (ii) substituir a interpretação automática de dados críticos ausentes como ausência de necessidade por um caminho de incerteza, revisão seletiva e testes em paralelo; (iii) recalibrar e aprovar formalmente os limiares por contexto assistencial; (iv) renegociar contas expostas a consumo ilimitado para um modelo híbrido com franquia e excedente auditáveis; (v) vincular a gestão de produto à qualidade de decisão por subgrupo, e não somente a volume; (vi) implantar catálogo das 41 regras, trilha de autorização e critérios de interrupção de iniciativas.

Diferenciação metodológica. Os dados e personagens deste estudo são fictícios e pertencem ao material didático. Números do caso recebem referência aos quadros; cálculos derivam dessas entradas; valores comerciais, marcos e controles recomendados são propostas construídas para o exercício. As referências externas fundamentam práticas de gestão de risco, proteção de dados e IA em saúde, sem substituir ou "completar" fatos ausentes da Lumis. As lacunas impeditivas são conclusões de auditoria, conforme instrução expressa do enunciado.

Mapa de entregáveis: E1 traduz a lógica; E2 identifica decisões e responsabilização; E3 concilia receita, custo e preços; E4 vincula estratégia a dez indicadores de progresso/saúde; E5 delibera os dilemas R-38 e dado ausente; E6 documenta cinco prompts e duas execuções; E7 mede prontidão e define funil com encerramento; E8 analisa consequências sociotécnicas. O Apêndice A contém a biblioteca integral de prompts e o Apêndice B registra as verificações; o fluxograma, a árvore e a planilha seguem em arquivos próprios.

ENTREGA 1 — Tradução da lógica de decisão

Propósito. Explicar, sem código, como o Lumis Insight transforma registros em prioridade. A resposta a seguir descreve a arquitetura documentada, não uma reprodução certificada do sistema em produção. **Fonte-base: Fase 3, Anexo A, Quadros A.1–A.3.**

1.1 Em uma frase

O sistema recebe informações do paciente, preenche lacunas de acordo com regras predefinidas, calcula um escore estatístico, altera esse escore por regras de negócio, converte a pontuação em uma faixa de prioridade e devolve ao cliente a faixa com três fatores explicativos — não o número exato. A classificação é uma **recomendação operacional**, não um diagnóstico ou substituto da avaliação clínica.

1.2 Caminho completo: da entrada à saída

Passo	O que ocorre	Por que importa para quem usa
1. Entrada	O cliente envia até **34 campos** do registro.	Uma origem incompleta ou incorreta altera o que se pode concluir.
2. Completude	O sistema preenche ausências segundo A.3: internação ausente vira zero; custo ausente vira zero; comorbidade ausente vira nenhuma; exame ausente vira média; plano ausente vira básico.	**Ausência de informação não é ausência de necessidade.** Há potencial de subpriorizar quem tem prontuário menos completo.
3. Escore inicial	Um modelo estatístico atribui nota entre **0 e 100**.	Não há no Anexo A da Fase 3 uma fórmula que permita recalcular a nota de um paciente real.
4. Regras	Um mecanismo de **41 regras** pode somar, subtrair ou cancelar pontos. O quadro A.2 publica **8 exemplos**; a primeira regra aplicável encerra a avaliação de seu respectivo bloco.	A lista publicada não é suficiente para executar integralmente o motor nem esclarecer os limites dos blocos.
5. Faixa	A pontuação ajustada é comparada aos cortes: **alta ≥72; média de 45 até abaixo de 72; baixa <45**.	O corte de alta nasceu da capacidade de um hospital específico em 2023 e foi replicado para 38 contas.
6. Ordem na fila	Se casos empatam em faixa **e** escore ajustado, vem primeiro o registro mais antigo.	A regra cronológica existe no código, mas não estava documentada.
7. Resposta	O cliente recebe a **faixa** e os **três fatores de maior peso**, mas não o escore numérico.	A ocultação do escore foi decisão de 2023 sem comunicação formal aos clientes.

1.3 Regras e sequência conhecida

Ordem exibida	Identificador	Condição e efeito	Observação de negócio
1	R-04	Internação nos últimos 90 dias: **+12**	Prioriza uso recente de serviços.
2	R-07	Comorbidade crônica registrada: **+9**	Ausência de dado pode fazer perder o bônus.
3	R-11	Mais de duas faltas em consultas: **−7**	Penaliza histórico de acesso/comparecimento, não necessariamente gravidade.
4	R-15	Encaminhamento de pronto-socorro: **+15**	A origem do encaminhamento altera prioridade.
5	R-19	Custo acumulado no quartil	Custo funciona como

Ordem exibida	Identificador	Condição e efeito	Observação de negócio
		superior: **+11**	marcador de necessidade.
6	R-23	Plano básico: **anula o +11 da R-19**	Introduz diferenciação conforme categoria contratual.
7	R-31	Pelo menos 75 anos e sem internação recente: **−6**	Idosos com histórico ausente podem ser penalizados.
8	R-38	Conta estratégica e caso limítrofe: **eleva uma faixa**	Não atua como simples adição numérica; o termo "limítrofe" não foi definido.

Cuidado de interpretação: o Anexo A informa ordem e prioridade dentro de blocos, mas **não informa quais regras pertencem a cada bloco, como os blocos interagem ou a lista das outras 33 regras**. Logo, não seria correto prometer que todas as oito modificações necessariamente se somam em qualquer registro. Também não constam políticas de arredondamento, eventual truncamento de notas acima de 100 ou abaixo de zero e faixas de "limítrofe" para R-38. O fluxograma anexo mostra o percurso conhecido e explicita essas limitações.

1.4 Limiares: as mudanças de faixa

Pontuação ajustada	Faixa antes de eventual R-38	Ação interpretativa
44,9 ou inferior	Baixa	Não entra na fila de alta ou média pela regra numérica.
45 até menos de 72	Média	Sobe em relação à baixa.
72 ou superior	Alta	Passa ao grupo de atendimento prioritário.

Os valores **44,9** e **71,9** são apenas exemplos aritméticos: o caso não informa se há casas decimais nem arredondamento. Os percentuais observados em 2026 foram **18% alta, 44% média e 38% baixa** (A.2); descrevem a distribuição histórica, não uma garantia por cliente. Caso de conta estratégica pode ser elevado de faixa pela R-38, se for "limítrofe"; sem definição do termo, a aplicação é **indeterminável**.

1.5 Dois percursos demonstrativos (não são pacientes reais)

Caso A — Alta prioridade. Registro hipotético completo, paciente com **menos de 75 anos**, sem internação recente, sem comorbidade registrada, no plano não básico, custo fora do quartil superior, **encaminhado pelo pronto-socorro**, sem mais de duas faltas, e pertencente a conta não estratégica. Admitimos, **somente para demonstrar as regras publicadas**, que o modelo produziu escore-base **65**. O passo 1 recebe 34 campos; o passo 2 não precisa preencher lacunas; o passo 3 fornece o escore-base 65 (não calculável a partir dos dados expostos); no passo 4 nenhuma das condições anteriores exemplificadas incide, e a **R-15 acrescenta 15**, formando **80**; no passo 5, **80 ≥ 72**, portanto **alta**; o passo 6 só atuaria em empate completo; o passo 7 devolve "alta" e três fatores do motor. **Quais seriam exatamente esses três fatores não é verificável** com o Anexo A.

Caso B — Baixa prioridade. Registro hipotético completo, paciente com **menos de 75 anos**, sem internação recente, sem comorbidade registrada, sem encaminhamento de pronto-socorro, custo fora do quartil superior, plano não básico, conta não estratégica e **três faltas** em consultas. Admitimos escore-base **49**, exclusivamente ilustrativo. Recepção e completude ocorrem normalmente; no motor de regras, **R-11 subtrai 7**, resultando em **42**; como **42 <45**, o caso fica em **baixa prioridade**; empate só seria resolvido por data de entrada; a saída informa a faixa e três fatores, cuja ordem e identidade não podem ser garantidas.

Condição essencial dos exemplos: estes percursos só são reproduzíveis no subconjunto de regras visível. As 33 regras não publicadas, os blocos reais e os pesos internos do modelo podem alterar os resultados no sistema completo. Portanto, **80 e 42 não são saídas validadas em produção**.

1.6 Trilhas de execução, etapa por etapa

Os casos abaixo são **testes condicionais das regras publicadas**; não são simulações do modelo treinado, nem pacientes reais. Para isolar uma regra, os demais disparadores conhecidos estão inativos; a existência de outras 33 regras torna indeterminada a classificação real em produção. Assim, "completo" significa percorrer todas as **sete etapas conhecidas**, sem inventar a fórmula de escore ou os fatores explicativos.

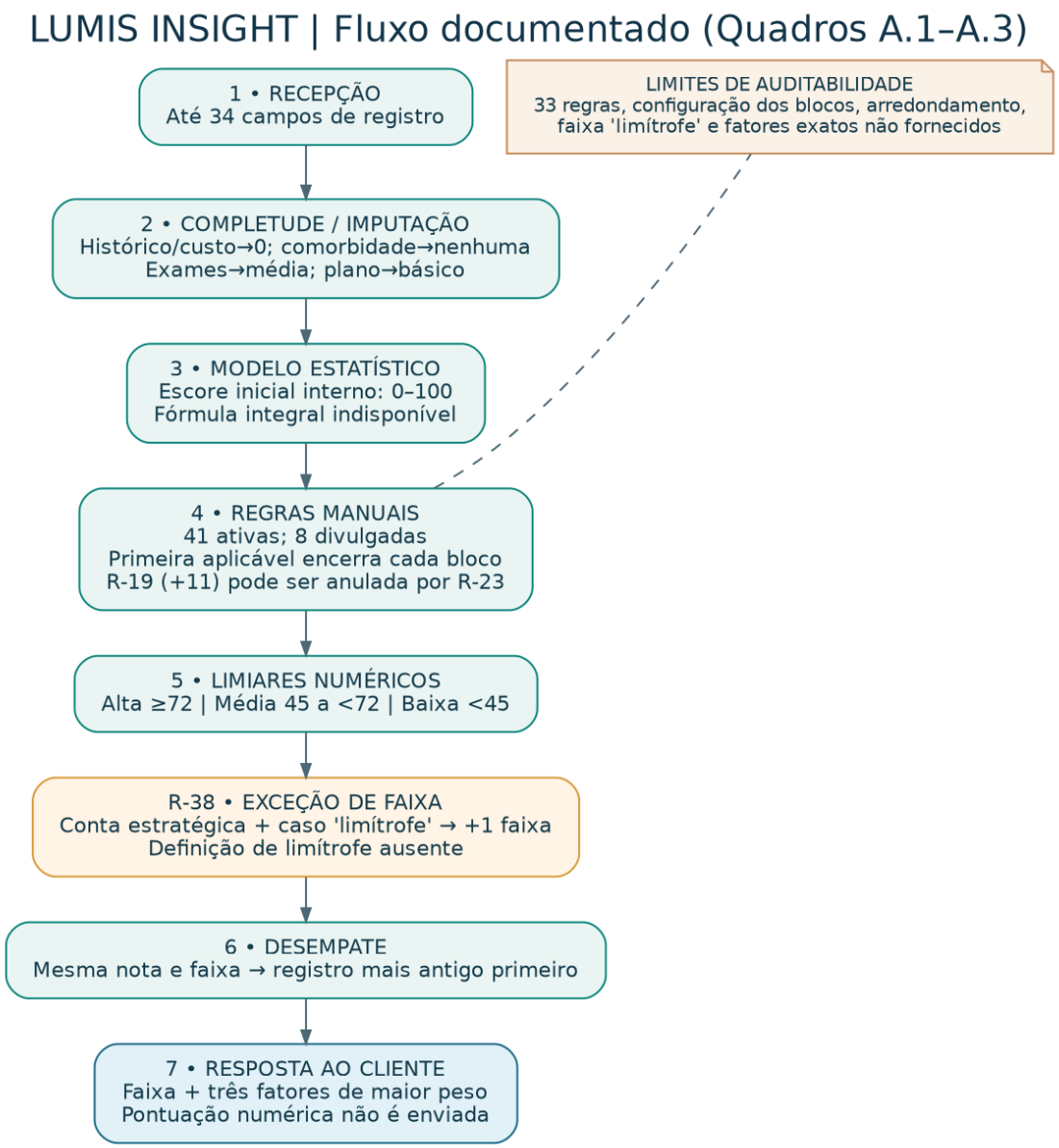
Etapa	Caso A — alta prioridade	Caso B — baixa prioridade

Etapa	Caso A — alta prioridade	Caso B — baixa prioridade
1 Recepção	Registro hipotético com 34 campos enviados	Registro hipotético com 34 campos enviados
2 Completude	Sem campos ausentes; imputação não atua	Sem campos ausentes; imputação não atua
3 Modelo estatístico	**65**, valor de teste fornecido, **não calculado**	**49**, valor de teste fornecido, **não calculado**
4 Regras publicadas isoladas	Encaminhamento por pronto-socorro ativa **R-15 (+15)**; demais condições conhecidas inativas: **65 + 15 = 80**	Três faltas ativam **R-11 (−7)**; demais condições conhecidas inativas: **49 − 7 = 42**
5 Limiar	**80 ≥ 72 → alta**	**42 < 45 → baixa**
6 Desempate	Não aplicável sem segundo caso com mesma nota e faixa; se houver, registro antigo primeiro	Não aplicável sem segundo caso com mesma nota e faixa; se houver, registro antigo primeiro
7 Saída	Envia a faixa **alta** + três fatores não identificáveis no anexo; **não** envia 80	Envia a faixa **baixa** + três fatores não identificáveis no anexo; **não** envia 42

Verificações de borda: pontuação ajustada de 44 é baixa; 45 é média; 71 é média; 72 é alta. Não se presume que "pontuação inicial 0–100" implique teto para a *pontuação ajustada*. A R-23 depende da R-19; a R-38 modifica faixa, mas seu gatilho "limítrofe" permanece indefinido. Os casos servem para explicar o que se sabe, não para certificar o comportamento completo.

Explicação ao cliente em linguagem não técnica: "O sistema analisa informações recebidas, calcula uma nota interna e aplica regras para indicar prioridade baixa, média ou alta. A recomendação inclui três fatores explicativos; ela depende da qualidade dos registros e deve poder ser contestada e revista por responsáveis clínicos."

1.7 Fluxograma do processo



Fluxograma do processo do Lumis Insight

Figura E1.1 — Fluxograma específico em PDF/PNG fornecido separadamente. Quando o motor depende de uma regra não divulgada, a transparência da lacuna faz parte da resposta.

1.8 Critérios de verificabilidade e controle

1. Quem valida a definição de "limítrofe" para a R-38 e o que impede mudança de faixa por interesse comercial?
2. As 41 regras podem ser executadas de ponta a ponta em uma base sintética auditável? Há versão, autoria e teste de regressão por regra?
3. Que proporção das classificações muda quando dados faltantes são tratados como desconhecidos, e não como zero?
4. Qual é a política de arredondamento do escore e como se calcula a lista dos três fatores explicativos?
5. Onde fica registrada a discordância humana e como o cliente pode contestar uma prioridade?

Conclusão da E1. A lógica geral é traduzível; a **reprodução integral e a explicação individual de casos ainda não são auditáveis** com os quadros disponíveis. Não se deve preencher essa lacuna com suposições.

ENTREGA 2 — Decisões de negócio escondidas no sistema

Tese. A configuração do Lumis Insight reflete escolhas de capacidade operacional, incentivos comerciais, tratamento da pobreza informacional e regras de justiça distributiva. Essas escolhas não são neutras só porque estão implementadas por técnicos. **Fontes: Fase 3, A.2–A.4; efeitos comparados em A.11; continuidade: Fase 2, Entregas 2 e 3.**

2.1 Inventário de decisões e trilha de autorização

A tabela diferencia **quem efetivamente autorizou, quando isso é registrado**, de quem deveria ser responsável no futuro. "Não informado" é um achado, não uma permissão para preencher o histórico.

Escolha embutida	Data, motivo e autoridade registrados	Quem sofre o efeito	Dono proposto; revisão
Corte de alta em 72	**Mar/2023**; adaptar fila à capacidade do **Hospital Vila Ipê**; autorizado pelo **time técnico** (A.2, A.4).	38 contas com capacidade e perfis diferentes; pacientes perto do corte.	Head of AI Management + líder clínico do cliente, parecer de Dados; **trimestral** e por mudança material.
R-11: >2 faltas, −7	**Set/2023**; sugestão de cliente em reunião; **time técnico**.	Pessoas com dificuldades de deslocamento, renda ou acesso; impacto causal por perfil não medido.	Comitê clínico e de risco, com participação dos afetados; **trimestral**.
R-31: ≥75 anos sem internação, −6	**Set/2023**; **sem motivo e sem autorizador registrados**.	Idosos sem histórico recente ou com dados incompletos.	Head of AI Management + responsável clínico; revisão **imediata**, depois trimestral.
R-23: plano básico anula R-19	**Fev/2024**; reclamação de cliente sobre "distorção"; **time técnico**.	Usuários de planos básicos e registros sem informação de plano.	Comitê de risco/ética + jurídico/DPO + clínico; **imediata**, depois trimestral.
R-38: +1 faixa em conta estratégica	**Nov/2025**; **pedido comercial**; **diretoria comercial**.	Pacientes com quadro idêntico tratados de modo distinto pela relevância comercial do cliente.	CEO decide suspensão após parecer clínico, DPO e Head of AI Management; revisão **imediata**.
R-04, R-07, R-15, R-19	Criadas em **2022/2023** conforme A.2; **quem autorizou, justificativa e autoridade formal não informados** em A.4.	Favorecem casos com internação, comorbidade, PS ou maior custo registrados.	Responsável clínico com Head of AI Management e Dados; **semestral** e após incidentes.
Dado ausente assumido como 0/nenhum/média/básico	Datas, autoria, justificativas e aprovação **não informadas** (A.3).	Unidades públicas, sistemas antigos e remotas, com mais campos vazios.	Dados + clínico + Head of AI Management; **imediata**, depois mensal no período de correção.
Desempate pela entrada mais antiga	Encontrado no código; **data, motivação e autorizador não informados** (A.3).	Pacientes empatados; favorece quem entra antes, não necessariamente maior urgência clínica.	Operações clínicas + Head of AI Management; **semestral**.
Ocultar a pontuação ao cliente	Decisão em **2023** para evitar manipulação de registros; autor/aprovação **não informados** (A.1).	Diminui transparência e a capacidade de contestação fundamentada.	CEO + Head of AI Management + DPO; **semestral**.

Limite do inventário. A.2 publica apenas 8 de 41 regras; não há justificativa para chamar este mapeamento de levantamento exaustivo do sistema. A exigência para auditoria é obter a versão integral das 41 regras, trilha de mudanças, testes e registros de autorização.

2.2 Como parâmetros aparentemente técnicos deslocam prioridades

O limiar **72** foi criado para caber na capacidade de **um** hospital e universalizado para **38** contas. Não é um patamar de gravidade validado clinicamente; o benefício é previsibilidade operacional, e o risco é negar atenção proporcional a capacidades e populações

diferentes. A regra de desempate por chegada traz uma racionalidade administrativa legítima, mas também deveria prever exceção documentada para urgência clínica. A R-11 confunde ausência em consultas com menor necessidade, quando faltar pode resultar de barreiras de acesso. A R-31 penaliza parte dos idosos pelo **não registro** de internação; junto da imputação de zero, a ausência pode se transformar em desconto de escore. A R-23 e a R-38 tornam condições comerciais fatores de diferenciação da prioridade.

A.3 informa ausência de **custo em 31%**, **internações em 23%**, **comorbidades em 19%**, **exames em 42%** e **tipo de plano em 8%** dos registros. Registros de unidades públicas e de sistemas antigos têm **2,4 vezes mais campos vazios** em média. Em A.11, unidades privadas grandes têm **24%** de casos em faixa alta, contra **11%** nas públicas conveniadas e **9%** nas remotas. A distância entre extremos é **15 pontos percentuais**, ou **2,67 vezes** em proporção. **Isso demonstra desigualdade do resultado agregado, não prova que todo o diferencial foi causado pelo algoritmo:** perfis clínicos diferentes também podem explicar parte da distância.

2.3 Matriz de responsabilidade proposta

Ato	Proponente	Validação necessária	Decisão formal	Evidência obrigatória
Criar/alterar regra de priorização	Produto, Dados ou clínico	Clínico, Head of AI Management e DPO (impacto)	CEO para parâmetro de alto impacto; CTO implementa	Justificativa, corte, teste por grupos, versão e plano de reversão.
Definir limiar por cliente	Clínico e operações do cliente	Dados e Head of AI Management	Autoridade clínica do cliente + CEO da Lumis	Capacidade, resultados por grupos, intervalo de revisão.
Mudar imputação	Dados	DPO e responsável clínico	Head of AI Management	Comparação em paralelo, sensibilidade, falsos negativos e carga humana.
Aprovar exceção comercial	Comercial solicita	Comitê de risco e Head of AI Management	**Não aprovar exceção que altera necessidade clínica por receita**	Registro de recusa e comunicação ao cliente.
Restringir/suspender	Head of AI Management (ou DPO/CTO em alerta)	Dados fornece evidência	Suspensão sem veto comercial; retorno com dupla autorização	Log, hora, grupos afetados, razão, teste de retorno.

A atribuição de dupla autorização no retorno e de poder de suspensão segue a **proposta** do grupo na Fase 2, seção 3.3; não é apresentada como estrutura atualmente implementada pela empresa.

2.3.1 Matriz de efeito diferenciada por grupo

Grupo / interesse	Parâmetros de maior atenção	Efeito plausível e evidência disponível	Validação que falta
Pacientes de unidades públicas conveniadas	Dado ausente=zero, R-11, R-23	A.11 registra **11%** na faixa alta; A.3 documenta mais campos vazios; nexo causal individual **não demonstrado**	Comparação ajustada por necessidade clínica, completude e decisão original
Pacientes de unidades remotas	Ausência de dados, R-11 e R-31	**9%** de faixa alta e **5,2** campos vazios em média (A.11)	Taxa de falso negativo por região/idade e estudo de disponibilidade de dados
Pessoas idosas sem histórico de internação registrado	R-31 + imputação de internações	Potencial penalidade **−6**, inclusive quando "nenhuma internação" deriva de dado faltante; interação real dos blocos não conhecida	Teste individual de regras, falso negativo em 75+ e revisão clínica
Plano básico / plano não informado	R-23 combinada com R-19	Bônus **+11** do custo alto pode ser cancelado; em **8%** plano é imputado como básico (A.3)	Medir diferença entre plano real, ausente e imputado
Conta estratégica vs. não estratégica	R-38	Em caso "limítrofe", diferença comercial de **uma faixa**; definição e frequência não	Distribuição do gatilho, resultado por gravidade equivalente, controle de

Grupo / interesse	Parâmetros de maior atenção	Efeito plausível e evidência disponível	Validação que falta
		fornecidas	exceção
Clientes com capacidade assistencial distinta	Limiar fixo 72	Um corte para 38 contas nasceu de capacidade local (A.2), sem validação multicêntrica apresentada	Curvas de risco/capacidade por conta e por grupo; parecer clínico independente

A existência de percentuais diferentes de "alta" não basta para concluir discriminação causal: deve-se medir resultado clínico padronizado e condições de registro. Da mesma forma, uma regra idêntica aplicada a todos não garante efeito equitativo.

2.4 Parâmetro mais urgente: imputar ausência como zero

Escolha: revisar primeiro a regra de tratar internação, comorbidade e custo **não registrados** como **não existentes**. Justificativa: o mecanismo afeta muitos registros, é assimétrico segundo a origem do dado e pode somar-se à R-31 ou impedir bônus R-07/R-19. Trata-se de risco sistêmico para uma fila de saúde. Em paralelo, recomendamos **suspender a diferenciação comercial R-38** até auditoria: o objetivo comercial declarado não justifica prioridades distintas para quadros equivalentes.

Ação proposta: em até 15 dias, Dados e responsável clínico testam três estratégias em amostra real autorizada: status "desconhecido" sem bônus nem penalidade, recuperação de dados junto ao cliente e revisão humana por risco. Medir falsos negativos, carga humana e diferença por subgrupo; registrar exceções e critérios de retorno. **Não há no dossiê evidência suficiente para escolher uma nova imputação numérica específica.**

2.5 Pendências a declarar à auditoria

Faltam: autorizações formais para parte das regras; critérios de "limítrofe" da R-38; blocos e ordem completa das 41 regras; testes antes/depois de cada alteração; indicadores de desempenho por subgrupo no pós-implantação; dados que permitam separar efeito clínico de efeito da arquitetura de registros. A ausência de avaliação de impacto e comunicação aos clientes para todas as cinco mudanças registradas é **fato expresso em A.4**, não mera hipótese.

Conclusão da E2. A gestão precisa assumir os parâmetros como decisões explicáveis, reversíveis e atribuídas a cargos com autoridade — não como características inevitáveis do algoritmo.

ENTREGA 3 — Modelo de negócio e economia por decisão

Pergunta central. A Lumis cobra por conta, mas parte relevante do custo cresce **por decisão**. O resultado é que a expansão de uso pode destruir contribuição econômica justamente nas contas mais admiradas comercialmente. **Fontes: Fase 3, A.5–A.6; referência à estratégia da Fase 2, seções 1.4 e 4.4.**

3.1 Receita versus custo

Cobrança — A.5	Custos — A.6
24 hospitais/clínicas: contrato anual fixo, **uso ilimitado**, ticket médio anual **R$ 1,18 mi**.	Inferência/infraestrutura varia com decisões, aproximadamente **R$ 0,99 por decisão**.
9 seguradoras: fixo anual com teto contratual de **400 mil decisões**; ticket **R$ 1,04 mi/ano**.	**1.050.000 decisões/mês**, **R$ 1.039.500/mês** de custo variável conforme tabela A.6.
5 bancos: fixo anual com teto de **250 mil decisões**; ticket **R$ 0,72 mi/ano**.	Custo direto total informado: **R$ 1,44 mi/mês**. Parcela residual estimada: **R$ 400.500/mês**, se usada a soma da tabela.
Reajustes por inflação; **sem revisão de preço por volume**.	Custo por conta cresce com volume; em preço fixo, o risco está concentrado na Lumis.

Reconciliação obrigatória. O texto A.6 cita **R$ 1.039.000** de inferência/infraestrutura, enquanto sua tabela soma **R$ 1.039.500**. A soma dos volumes (1.050.000) multiplicada pelo custo de R$ 0,99 reproduz **R$ 1.039.500**; este é o número adotado no modelo, com diferença de **R$ 500** documentada. Os tickets anuais médios são médias por segmento, não devem substituir as receitas mensais efetivas das contas da tabela.

3.2 Margem de contribuição por conta

Cálculos: **custo variável = volume × R$ 0,99**; **contribuição = receita mensal − custo variável**; **margem de contribuição (%) = contribuição ÷ receita**. Não confundir essa margem **antes dos demais custos diretos e despesas** com lucro ou margem líquida.

Conta	Decisões/mês	Receita/mês	Custo variável	Contribuição	Margem %
Rede Sanare	214.000	R$ 145.000	R$ 211.860	**−R$ 66.860**	**−46,1%**
Hospital Vila Ipê	96.000	R$ 98.000	R$ 95.040	R$ 2.960	3,0%
Hospital Aurora	61.000	R$ 92.000	R$ 60.390	R$ 31.610	34,4%
Seguradora Prisma	58.000	R$ 87.000	R$ 57.420	R$ 29.580	34,0%
Banco Meridiano	24.000	R$ 60.000	R$ 23.760	R$ 36.240	60,4%
Demais 33 (agregado)	597.000	R$ 2.951.000	R$ 591.030	R$ 2.359.970	80,0%
Total	**1.050.000**	**R$ 3.433.000**	**R$ 1.039.500**	**R$ 2.393.500**	**69,7%**

Apenas **cinco contas individuais** são abertas na fonte; as demais **33 aparecem agregadas**. Assim, **não é possível declarar margem individual para cada uma das 38** sem inventar desagregação. A planilha mantém o bloco agregado e uma área vazia para eventual abertura futura. A **margem após todos os custos diretos do mês**, calculável somente no agregado, é **(R$ 3.433.000 − R$ 1.440.000) ÷ R$ 3.433.000 = 58,05%** — coerente com os cerca de 58% descritos na Fase 2. Não se pode ratear os R$ 400.500 residuais às contas individuais sem critérios de custeio.

A soma da receita mensal extrapolada por 12 meses (**R$ 41,196 mi**) não coincide exatamente com a multiplicação dos tickets médios arredondados por segmentos (**aprox. R$ 41,28 mi**); tratamos como divergência documental de **R$ 84.000/ano**, provavelmente relacionada à agregação/arredondamento, mas cuja causa não pode ser demonstrada sem os contratos. **Não igualamos artificialmente as bases.**

3.3 A conta que perde dinheiro ao crescer

Na **Sanare**, cada **10.000 decisões adicionais** elevam custo variável em **R$ 9.900** sem aumento de receita pelo contrato ilimitado. O ponto de equilíbrio **variável** é **R$ 145.000 ÷ R$ 0,99 = aproximadamente 146.465 decisões/mês**. Hoje, com **214 mil**, excede esse volume em cerca de **67,5 mil**, gerando **−R$ 66.860/mês**, ou **−R$ 802.320 anualizados se o padrão mensal persistir**. O contrato foi firmado quando havia três unidades; hoje há sete, e o uso cresceu **2,9 vezes** sem ajuste no valor pago (A.6). O Vila Ipê, com apenas **R$ 2.960** de contribuição, ficaria negativo com cerca de **2.990 decisões adicionais** sem reajuste, ceteris paribus.

Há outro limite: o Anexo A menciona tetos em seguradoras e bancos, mas não esclarece **a unidade temporal dos tetos nem a sanção ou tarifa por excedente**. Não se pode afirmar que já há cobrança automática de excesso nesses segmentos.

3.4 Quatro alternativas comerciais e quem assume o risco

Modelo	Como funciona	Risco de volume	Troca principal
A. Fixo ilimitado atual	Receita invariável por conta.	**Lumis** assume quase integralmente.	Simplicidade ao cliente, risco crescente para fornecedor.
B. Cobrança 100% por decisão	Preço unitário × decisões mensais.	**Cliente** assume maior parte da volatilidade; Lumis mantém risco de custo unitário.	Alinha custo e receita, dificulta previsibilidade orçamentária.
C. Híbrido: mínimo + franquia + excedente	Parcela fixa inclui uma quantidade; excedente é cobrado a preço/decisão.	**Compartilhado**; fornecedor até franquia, cliente acima dela.	Equilíbrio entre previsibilidade e proteção de margem.
D. Faixas de volume com reconciliação	Preço por intervalos de consumo, medido trimestralmente.	**Compartilhado**, com degraus e risco nas fronteiras.	Contratos mais simples que metering integral, menos precisão perto dos degraus.

Recomendação: modelo **híbrido C**, com franquia estimada sobre uso real, excedente medido de forma auditável, limites de variação e dispositivo de revisão por expansão de unidades. Diferenciar preço por volume e serviço contratado, **nunca por prioridade clínica de pacientes**. As cláusulas de monitoramento não devem incentivar reduzir prioridade de pessoas vulneráveis para economizar infraestrutura.

3.5 Teste de sanidade da proposta e migração

A proposta não presume preço de mercado: os valores são **cenários comerciais a negociar**. Para a Sanare, **somente repassar o custo variável atual** exigiria receita de pelo menos **R$ 211.860/mês**; isso ainda não cobriria os outros custos. Para atingir **30% de contribuição sobre receita** no volume atual, a necessidade aritmética seria **R$ 211.860 ÷ 0,70 ≈ R$ 302.657/mês**; esse é **um cenário de negociação, não valor contratual conhecido**. No modelo híbrido, deve-se simular franquias e preço incremental até demonstrar contribuição, previsibilidade e aceitabilidade.

Transição proposta: (1) **0–30 dias:** instrumentar medição de decisão faturável, resolver divergências de volume, analisar contratos e dispositivos de teto; (2) **31–60 dias:** negociar primeiro com Sanare e outros hospitais com grande consumo, oferecendo faixas, prazo de adaptação e previsibilidade; (3) **61–90 dias:** testar faturamento paralelo sem cobrança para auditar diferenças; (4) **na renovação ou por aditivo consentido:** ativar cobrança híbrida e monitorar contribuição mensal; (5) preservar cláusulas vigentes até alteração contratual válida, sem supor direito unilateral a reajuste. Priorizar contratos mais deficitários, não hospitais por relevância clínica.

3.5.1 Comparação numérica de modelos — Rede Sanare

Exercício contratual ilustrativo, não proposta aceita pelo cliente. Usando os **214.000** eventos mensais da Sanare, custo variável unitário **R$ 0,99** e mensalidade atual **R$ 145.000**:

Alternativa de cobrança (cenário)	Receita simulada/mês	Custo variável/mês	Contribuição/mês	Margem de contribuição	Quem absorve variação de volume
Atual: fixo ilimitado	R$ 145.000	R$ 211.860	**−R$ 66.860**	**−46,1%**	Lumis integralmente no contrato vigente
100% variável: **R$**	R$ 321.000	R$ 211.860	**R$ 109.140**	**34,0%**	Cliente no consumo;

Alternativa de cobrança (cenário)	Receita simulada/mês	Custo variável/mês	Contribuição/mês	Margem de contribuição	Quem absorve variação de volume
1,50/decisão					Lumis no custo unitário
Híbrido recomendado: R$ 145 mil incluem **100 mil/mês**; excedente **R$ 1,50**	R$ 316.000	R$ 211.860	**R$ 104.140**	**33,0%**	Compartilhado: franquia com Lumis, excedente com cliente
Faixas: R$ 145 mil até 100 mil; **R$ 1,30** de 100–200 mil e **R$ 1,50** acima	R$ 296.000	R$ 211.860	**R$ 84.140**	**28,4%**	Compartilhado em degraus; preço marginal varia

A franquia, tarifas e margem-alvo são **hipóteses de simulação explicitamente escolhidas**, não valores de mercado ou informações constantes do case. Nenhum destes quatro modelos inclui os cerca de R$ 400,5 mil mensais dos demais custos diretos, cuja distribuição por conta é desconhecida. A planilha reproduz os cenários por fórmula e permite alterar preço/volume.

Sensibilidade (contrato fixo vigente): cada 1.000 decisões extras reduz a contribuição em R$ 990; 10 mil reduzem R$ 9.900; o volume de contribuição variável zero é aproximadamente 146.465/mês. O aumento de receita **não deve** ser buscado por ajustes de escore, redução artificial de prioridade ou seleção de pacientes.

3.6 O que a auditoria econômica ainda precisa

Custos de suporte por cliente, tributos, inadimplência, taxas por processamento excedente, regras reais dos tetos, qualidade do dado de faturamento, data de renovação de cada contrato e abertura das 33 contas. Sem isso, a contribuição calculada é **parcial**, mas suficiente para identificar a Sanare como alerta econômico.

Conclusão da E3. O problema é estrutural: em contratos de receita fixa e uso crescente, o êxito do cliente pode significar prejuízo adicional para a Lumis. Corrigir requer métrica e contrato, sem alterar critérios clínicos para proteger margem.

ENTREGA 4 — Árvore de métricas: da estratégia à operação

Ideia central. A Lumis não cria valor só ao processar muitos registros: cria valor ao **acertar a priorização de quem precisa**, de forma equitativa, rastreável e economicamente viável. O desenho conecta os dados da Fase 3 (A.6–A.7) ao compromisso da Fase 2 de medir o falso negativo por grupo. A maior parte dos indicadores de valor abaixo é **proposta**, não métrica já operacional na empresa.

4.1 Hipótese de valor explícita

Se a Lumis entregar uma priorização compreensível, baseada em informação clínica suficiente e validada continuamente em campo por subgrupo, **então** os clientes conseguirão encaminhar mais casos realmente prioritários em tempo hábil, com menor desigualdade entre perfis; **isso produzirá** melhores decisões assistenciais, confiança verificável e contratos economicamente sustentáveis.

A hipótese deve ser testada e pode ser rejeitada. **Não há no Anexo A desfechos de pacientes suficientes para afirmar que o benefício clínico já se realizou.** Também não se deduz que melhorar a acurácia agregada melhora todos os grupos.

4.2 Árvore causal e visual



Árvore de métricas — ramos e folhas operacionais

Figura E4.1 — O indicador de nível superior agrega cinco ramos de decisão; cada ramo precisa de métrica de resultado e de salvaguarda, não apenas indicadores de atividade. O desenho também é entregue em arquivo próprio.

4.3 Dicionário operacional e decisão diante de variação de 20%

Legenda: P = progresso da hipótese de valor; S = saúde/salvaguarda. Uma variação de **20% relativa ao período anterior** é um gatilho proposto para investigação; **não substitui limites críticos de risco nem significa evidência estatística**. Nas medidas com valor inicialmente zero, aplicar limites absolutos ou amostras mínimas, não percentuais.

Indicador / classe	Definição e dado necessário	Quem / frequência	Se piorar 20%, decisão concreta
Sensibilidade de prioridade clínica (P)	Casos realmente prioritários classificados como alta ÷ total de prioritários segundo avaliação de referência; com amostra e janela definidas.	Responsável por Dados + especialista clínico; quinzenal.	Auditar falsos negativos, suspender autonomia em grupos críticos e revalidar regra/modelo.
Falsos negativos entre prioritários (S)	Prioritários pela referência que **não** receberam alta ÷ prioritários; desagregar por idade, origem e região.	Dados + Head of AI Management; quinzenal, publicação trimestral.	Revisão humana e acionamento de limite de disparidade; não esperar média melhorar.
Razão de erro entre grupos (S)	Maior taxa de falso negativo ÷ menor taxa comparável; exigir amostra suficiente.	Dados; quinzenal.	Se ultrapassar **2,0×** ou piorar, aplicar restrição por grupo conforme proposta E2/Fase 2 e investigar causas.
Completude de campos essenciais (S)	Registros com campos críticos preenchidos ÷ registros recebidos; abrir por cliente/grupo.	Dados/Integração; semanal.	Exigir correção de envio, devolver alerta de qualidade, medir efeito sobre prioridades.
Revisões humanas resolvidas em prazo (P)	Casos escalados que recebem resposta dentro do SLA ÷	Operações clínicas do cliente + Sucesso; semanal.	Reforçar capacidade e priorizar riscos, sem eliminar

Indicador / classe	Definição e dado necessário	Quem / frequência	Se piorar 20%, decisão concreta
	escalados; identificar subgrupo.		revisão para melhorar SLA artificialmente.
Contas com contribuição positiva (P)	Contas com receita − custo variável ≥0 ÷ contas com dados de custo válidos.	Finanças + CEO; mensal.	Abrir renegociação/limite de consumo e analisar custo sem interferir em classificação clínica.
Custo variável por decisão (S)	Total de infraestrutura variável ÷ decisões, segregado por serviço e clientes.	Finanças/CTO; mensal.	Examinar fornecedor, arquitetura e tarifas; não suprimir atendimento clinicamente necessário.
Disponibilidade ponta a ponta (S)	Transações válidas entregues em prazo ÷ transações esperadas; além da disponibilidade da API.	CTO; diário/semanal.	Investigar integração e contingência por cliente; não divulgar uptime de API como sistema completo.
Contestação respondida no prazo (S)	Contestações com resposta e decisão registrada em até 48h ÷ contestações elegíveis.	Head of AI Management + Sucesso; semanal.	Escalar gargalo, ativar revisão prioritária e corrigir processos.
Cobertura de evidência de desfecho (S)	Amostra com decisão de referência e desfecho válido ÷ amostra necessária por subgrupo.	Dados + clínico; mensal.	Não publicar desempenho sem base; ampliar coleta autorizada antes de escalar.

Os indicadores de qualidade exigem **rótulo de referência válido**, definição de quem avalia o desfecho, separação de treino/teste, amostra mínima e gestão de mudança de população. Enquanto tais elementos não existirem, registrar **"não mensurável"** em vez de estimar taxas.

4.3.1 Árvore completa, do valor à intervenção

A figura independente mostra **10 folhas operacionais**, mas a cadeia formal também pode ser lida sem imagem:

Indicador estratégico	Resultado intermediário	Indicadores operacionais (folhas)	Tipo e decisão conectada
Decisões assistenciais corretas, equitativas e sustentáveis	Casos necessários recebem atenção	Sensibilidade de prioridade; falsos negativos por grupo; razão de erro entre grupos	Progresso + saúde: manter autonomia apenas onde a qualidade está comprovada
Mesmo objetivo	Dados representam o paciente	Completude de campos essenciais; cobertura de evidência de desfecho	Saúde + progresso: bloquear inferência insegura ou completar registro
Mesmo objetivo	Pessoas podem corrigir erros	Revisão humana dentro do SLA; contestação resolvida em prazo	Progresso + saúde: ampliar capacidade de revisão e reparar decisões
Mesmo objetivo	Operação confiável	Disponibilidade ponta a ponta	Saúde: acionar contingência quando falha a integração
Mesmo objetivo	Unidade econômica viável	Contas com contribuição positiva; custo por decisão	Progresso + saúde: renegociar cobranças e otimizar custos sem mexer na régua clínica

4.3.2 Teste de decisão: o que fazer se cada indicador variar 20%?

A variação é **relativa**, não de 20 pontos percentuais; cada gatilho exige conferir amostra, denominador e sazonalidade. Uma melhora nunca revoga um limiar clínico ou ético estabelecido. Para indicadores com base próxima de zero, usar números absolutos e intervalos de confiança, não gatilho relativo.

Indicador	Se melhorar 20%	Se piorar 20%

Indicador	Se melhorar 20%	Se piorar 20%
Sensibilidade	Repetir por grupo, validar externamente e manter teste controlado antes de expandir	Abrir incidente de falso negativo, revisar causalidade e restringir grupo inseguro
Falsos negativos	Verificar que não resultou de classificar todos como altos; revisar precisão e capacidade	Investigar subgrupo e acionar supervisão humana nos casos afetados
Razão de erro entre grupos	Confirmar amostras e estabilidade antes de retirar restrições	Checar teto absoluto **2×** da F2 e suspender quando excedido
Completude de dados	Expandir acordo de integração que comprovou melhora sem viés	Suspender imputação automática em campos críticos, cobrar correção do cliente
Revisão humana no SLA	Auditar qualidade da revisão, sem só encerrar chamados	Redimensionar equipe e priorizar fila clínica crítica
Contas com contribuição positiva	Reinvestir parte da folga em qualidade e retenção	Abrir renegociação, revisar medição do consumo e custo marginal
Custo unitário	Conferir se a qualidade e o SLA foram preservados	Investigar fornecedor e infraestrutura; renegociar preço sem reduzir acesso
Disponibilidade ponta a ponta	Consolidar configuração estável e reduzir contingências com teste	Ativar contingência, investigar falhas de integração e notificar clientes
Contestação no prazo	Validar qualidade e auditabilidade da resposta	Escalar backlog e conceder revisão humana prioritária
Cobertura de desfecho	Analisar representatividade e ampliar amostra validada	Bloquear alegações de qualidade sem amostra e recuperar dados autorizados

Quem decide e quando: mantenha a tabela de responsáveis/frequências do item 4.3 como regra de operação. Os gatilhos são sugestões de gestão, não limites estatísticos previamente validados; variações sem significância amostral exigem investigação, não ação automática irreversível.

4.4 O que fazer com os indicadores atuais (A.7)

Métrica hoje acompanhada	Decisão recomendada	Motivo
Decisões processadas/mês	**Manter como operacional, não como valor**.	Ajuda no orçamento e capacidade; não demonstra qualidade.
Disponibilidade da interface	**Manter e ampliar** para ponta a ponta.	API no ar não garante recomendação acessível.
Tempo médio de resposta	**Manter com p95 e taxa de timeout** (proposta).	Médias escondem falhas extremas; meta depende de impacto clínico.
Receita recorrente anual	**Manter como sustentabilidade**, ao lado de contribuição.	Crescer receita perdendo por decisão não é crescimento saudável.
Número de contas ativas	**Manter condicionado à rentabilidade e segurança**.	Conta adicional pode aumentar prejuízo ou risco.
Vidas analisadas acumuladas	**Descartar como prova de valor**; corrigir registros duplicados.	Fase 2 encontrou pacientes repetidos em contagem de registros.
Acurácia do modelo em base 2023	**Substituir como métrica principal** por validação contínua em campo, por grupo.	Amostra antiga não demonstra segurança em operação atual.
Reclamações formais	**Institucionalizar série temporal e análise por subgrupo**.	Hoje não há periodicidade; reclamação não pode ficar invisível.

A Fase 2 registrou a tensão **94% em validação de 2023 versus 87,6% em campo** e um grupo com **31,8% de falsos negativos**, por isso recomenda publicação trimestral por subgrupo; essas medidas de Fase 2 são **bases históricas de outra análise**, não medições repetidas na Fase 3.

4.5 Cadeia de decisão e prestação de contas

A cada **quinzena**, Dados e especialista clínico apresentam desempenho, amostra e divergências por subgrupo; o Head of AI Management decide restrições operacionais. A cada **mês**, Finanças revisa contribuição por conta e Contratos recomenda ajustes; CTO valida desempenho e custo. A cada **trimestre**, diretoria recebe um painel integrado de resultados, danos, reclamações, correções e responsáveis, e o comitê de risco registra por que manteve ou alterou limites. Auditoria independente anual é **proposta do grupo na Fase 2**, não certificação já obtida.

Interpretação de decisão: uma melhora de 20% em volume ou faturamento **não autoriza expansão** se a disparidade ou os falsos negativos piorarem. Uma redução de custo de 20% só é positiva se não degradar segurança, acesso nem evidência de qualidade.

Conclusão da E4. O eixo da governança deve deixar de ser "quanto o motor produziu?" e passar a ser "que decisão melhorou, para quem, com qual custo e com qual risco?".

ENTREGA 5 — Deliberação ética estruturada

Método utilizado. Aplicamos a cada dilema uma sequência documentável: (1) fatos e incertezas; (2) partes afetadas e vozes ausentes; (3) valores em conflito; (4) alternativas; (5) escolha e justificativa; (6) custos; (7) autoridade, evidências e revisão. Foram escolhidos os **dilemas 1 e 2 de A.8**, porque interferem diretamente na equidade da prioridade. A decisão proposta não é uma medida implementada. **Fontes: Fase 3, A.2, A.3, A.8; continuidade da linha de responsabilidade da Fase 2, seção 3.3.**

5.1 Dilema 1 — Regra R-38: prioridade vinculada a cliente estratégico

Fatos verificados. R-38, inserida a pedido comercial, eleva uma faixa os casos limítrofes de contas estratégicas. Dois pacientes com quadro equivalente podem receber prioridades diferentes segundo a conta contratante. Retirá-la exige renegociação e conversas com **cinco clientes responsáveis por 31% da receita**. A definição operacional de "limítrofe" não é fornecida. Não há teste de efeito clínico ou quantitativo da regra disponível.

Afetados e representação: pacientes de contas estratégicas; pacientes de contas não estratégicas — especialmente os que não participam de negociações; profissionais clínicos e gestores de fila; clientes comerciais; diretoria comercial; financiadores/investidores; equipe de tecnologia; titulares de dados e responsáveis por governança. Pacientes, familiares e serviços públicos precisariam ser ouvidos, mas o anexo não comprova consulta anterior.

Valores legítimos em tensão: justiça distributiva e coerência clínica versus continuidade de receita e compromissos comerciais; previsibilidade da fila versus rapidez de acesso; transparência versus risco de manipulação de escores.

Alternativa	Ganho	Custo/risco
A. Manter R-38 sem mudança	Preserva benefício percebido por clientes importantes.	Consolida desigualdade por status comercial, sem justificativa clínica.
B. Eliminar R-38 imediatamente e sem transição	Restabelece mesma lógica por necessidade, de modo rápido.	Potencial choque em contratos e reclamações; exigiria contingência.
C. Suspender seu efeito nas novas classificações e renegociar, com fase de transição documentada	Remove discriminação futura e cria trilha de comunicação e revisão.	Esforço comercial, jurídico, técnico e possível perda de receita.
D. Substituir por exceção clínica individual assinada por profissional habilitado	Admite necessidade excepcional sem status comercial automático.	Aumenta trabalho humano; risco de exceções sem governança.
E. Converter benefício comercial em serviço não clínico (suporte, relatórios, treinamento)	Mantém diferenciação contratual sem alterar prioridade clínica.	Pode exigir novo preço e negociação.

Decisão recomendada: C combinada com E. Não se deve permitir que porte comercial defina urgência. Formalizar bloqueio auditável do efeito da R-38 nas novas decisões, teste de regressão, aviso individual aos cinco clientes e oferta de atributos de serviço que não alterem prioridade. Uma intervenção clínica excepcional dependeria de justificativa e registro profissional, nunca de contrato. **Não afirmar que a alteração pode ser feita sem revisão contratual:** Jurídico deve confirmar obrigações e eventuais efeitos sobre contratos.

Custo da escolha. Há **exposição de relacionamento com cinco clientes que representam 31% da receita** — isso **não é projeção de perda**. A partir da receita mensal da tabela A.6, 31% corresponderiam a aproximadamente **R$ 1,064 mi/mês** (ou **R$ 12,77 mi/ano**) apenas como **ordem de grandeza da receita exposta**, não receita que será perdida. Custos técnicos e jurídicos, assim como receitas em risco real, **não são quantificáveis com os dados fornecidos**.

Responsabilidade e revisão. A CEO decide após parecer vinculante de segurança clínica do Head of AI Management e avaliação jurídica/DPO; o CTO executa e registra. O Comercial comunica sem poder sobre prioridade clínica; revisão pós-mudança em **30 e 90 dias**, com resultado por grupo, queixas e eventuais incidentes. Divergência segue ao conselho; suspensão preventiva não deve depender de anuência comercial.

5.2 Dilema 2 — Informação ausente tratada como ausência de necessidade

Fatos verificados. A.3 mostra que ausência de informação é convertida em zero/nenhuma condição, média de exames ou plano básico. Ex.: faltam custos acumulados em **31%** dos registros e internações em **23%**; unidades públicas e com sistemas antigos têm **2,4×** mais campos vazios. Encaminhar todos os casos incompletos à revisão humana aumentaria o volume de revisões manuais dos clientes em **cerca de 31%**, custo operacional relevante que vários hospitais não conseguem absorver.

Afetados e representação: pacientes com histórico fragmentado, idosos, pessoas de regiões remotas e de unidades públicas; acompanhantes; profissionais de triagem; gestores hospitalares com recursos limitados; contratantes; equipes de dados/integração; reguladores; pessoas que nunca viram como o seu registro é preenchido. Não há documentação de consulta estruturada desses grupos.

Valores em tensão: prevenir dano e equidade versus capacidade finita de equipes, tempo de resposta, autonomia médica, custo e consistência operacional. "Revisão humana para todos" pode proteger indivíduos, mas também tornar a fila inadministrável.

Alternativa	Vantagem	Limitação
A. Manter todos os defaults atuais	Nenhuma mudança de custo ou rotina.	Mantém risco assimétrico de subpriorização.
B. Encaminhar todo registro incompleto a revisão humana	Reduz decisão automática com informação fraca.	**+31%** de carga manual, sem capacidade garantida.
C. Rever apenas registros com campos críticos ausentes e sinais de risco, com filas de prioridade de revisão	Direciona esforço para maior risco potencial.	Precisa de critério clínico validado e estudo por grupo.
D. Introduzir estado explícito "desconhecido" e buscar complemento de dado antes da prioridade automática	Evita interpretar vazio como zero.	Integrações, latência e risco de atraso para atendimento urgente.
E. Rodar regras alternativas em paralelo, com supervisão e comparação por grupo	Produz evidência antes de substituir a lógica.	Custo de ensaio e governança; por si só não corrige o dano atual.

Decisão recomendada: C + D + E, com salvaguarda clínica. Bloquear a interpretação automática de **ausência crítica** como "nenhuma necessidade" nos casos em que isso possa rebaixar o risco. Solicitar complementação quando o tempo permitir, escalonar para revisão humana **orientada por gravidade e incerteza** e testar em paralelo a nova política de dados, com supervisão humana para risco elevado. Regras de roteamento devem ser aprovadas por especialistas clínicos e não são inferíveis apenas dos percentuais publicados. Avaliar os falsos negativos por grupo e a saturação da fila antes de ampliar.

Custo da escolha. Um envio indiscriminado para revisão elevaria o volume manual em **31%** segundo o caso. A estratégia seletiva pode custar menos, mas **não há base para quantificar a redução**; seu limite de orçamento e a capacidade do hospital precisam ser medidos. Exigir mais integração e supervisão significa custo de engenharia, treinamento e retrabalho; o benefício esperado é redução de subpriorização injusta, **a ser testado**.

Responsabilidade e revisão. Head of AI Management responde pela decisão de restrição, com parecer clínico e de Dados; CTO executa; o responsável clínico de cada cliente define contingência e capacidade; DPO valida uso e recuperação de dados. Teste em paralelo por **30 dias ou até amostra suficiente** (não presumir suficiência só pelo tempo), leitura **quinzenal** por subgrupo, reavaliação formal aos **60 dias**. Volta atrás se desempenho ou capacidade piorar sem contenção.

5.2.1 Matriz de implementação segura e custo incremental

Dilema	Medida em 0–15 dias	16–60 dias	Custo que pode ser quantificado	Custo que exige novo dado
R-38	Congelar novas elevações comerciais após decisão executiva, registrar a versão e comunicar clientes	Negociar substituição por serviço não clínico; testar regressão de prioridade	**5 clientes / 31% da receita** expostos ao diálogo; **não** equivalem a perdas certas	Horas de engenharia, risco contratual, churn efetivo, custo jurídico
Dado ausente	Instrumentar taxa de nulos por campo, origem e grupo; criar fila clínica de incerteza	Testar política "desconhecido" em paralelo e medir dano vs. capacidade de revisão	Revisão universal teria **+31%** de carga manual segundo A.8	Custo por revisão, capacidade disponível e efeito da triagem seletiva

Portão de não regressão (proposta): para qualquer mudança, exigir comparação pré/pós por subgrupo com amostra suficiente, registro de decisão clínica, plano de reversão e revisão de contestações. A impossibilidade de calcular um custo monetário não elimina o custo operacional ou relacional.

5.3 Registro padrão para as decisões éticas

Ata sugerida por dilema: ID e versão; data; integrantes e ausências; evidências A.2/A.3/A.8; objetivo; alternativas rejeitadas e por quê; conflitos de interesse; quem decide; quem pode suspender; custo financeiro/operacional/relacional; indicadores; limites de retorno; data de revisão; parecer dissidente preservado. Isso permite ao auditor comparar a promessa à consequência real.

Conclusão da E5. A escolha ética não apaga custos; torna o custo visível e impede que pacientes paguem silenciosamente o preço de interesses que nunca puderam contestar.

ENTREGA 6 — Biblioteca de prompts para análise de sistemas

A biblioteca completa e reutilizável foi reunida no **Apêndice A**, para satisfazer simultaneamente a exigência de uma sexta entrega identificada no corpo do dossiê e de sua apresentação como apêndice. Abrange cinco finalidades distintas: (P1) tradução da lógica; (P2) identificação de decisões implícitas; (P3) testes de fronteira; (P4) crítica de auditor externo; e (P5) contraposição à conclusão. Cada prompt explicita papel, contexto, restrições, formato, critério de sucesso e técnica avançada.

As saídas efetivamente registradas para P1 e P3 identificam regras e limiares, exemplos aritméticos condicionais e 17 casos de teste sintéticos. A verificação confrontou os resultados com os Quadros A.1–A.4 e executou checagens determinísticas para fronteiras, acionamentos e conciliação financeira. **O case não disponibiliza código nem permite demonstrar execução real de produção**; não se declara auditoria independente inexistente.

ENTREGA 7 — Diagnóstico de prontidão e funil de inovação

Questão. A Lumis consegue explicar, questionar, interromper e melhorar o que colocou em operação? Os Quadros A.9–A.10 mostram conhecimento concentrado, documentação parcial e cinco iniciativas sem critérios de encerramento. **Fontes: Fase 3, A.9–A.10; continuidade das propostas de governança e inovação da Fase 2, Entregas 3 e 4.**

7.1 Prontidão em três dimensões

Dimensão	Evidência do caso	Diagnóstico e risco
Documentação	41 regras no código sem documento externo; limiar conhecido por 1 pessoa; retreinamento sem critérios documentados; histórico de incidentes em planilha pessoal; integrações desatualizadas desde 2024.	**Crítica:** sistema difícil de explicar e auditar; risco de perda de saber e falhas de mudança.
Da ideia à decisão	Cinco iniciativas sem critério de encerramento e sem priorização formal; uma parada há 11 meses segue em reuniões.	**Baixa prontidão:** atenção e recurso podem ser capturados por prestígio do solicitante, não por evidência.
Tolerância ao questionamento	R-38 entrou por pedido comercial; mudanças de parâmetros sem avaliação de impacto nem comunicação aos clientes (A.4); cinco iniciativas surgem por canais diferentes.	**Fragilidade de contrapoder:** não há prova de rotas eficazes para contestação independente. Não há base para atribuir intenção individual.

Juízo sintético: nível de prontidão **baixo**, com pontos **críticos** de continuidade e auditabilidade. Trata-se de avaliação qualitativa da equipe; não é escore oficial atribuído pela Lumis.

7.2 Dependências de pessoas e risco de continuidade

Ativo	Pessoas com domínio	Efeito da indisponibilidade	Mitigação prioritária
Lógica das 41 regras	**2**	Mudanças e incidentes ficam presos ao conhecimento de poucos.	Catálogo de regra, testes, dupla revisão e treinamento cruzado.
Racional dos limiares	**1**	Perda da justificativa original e incapacidade de calibrar contas.	Entrevista registrada, ata decisória e protocolo de recalibração.
Pipeline/integrações	**3**	Recuperação difícil após incidente e migração.	Documento versão atual, mapa de dados, runbook.
Retreinamento	**2**	Decisão de treino sem critérios reproduzíveis.	Checklist de dado autorizado, critérios e aprovação independente.
Incidentes/correções	**1**	Perda de histórico e de lições de erro.	Repositório de incidentes com responsável e backup.
Contratos/uso de dados	**2**	Risco de treino sem base contratual verificável.	Índice jurídico por contrato e revisão periódica da DPO.

O caso informa **27% de rotatividade** no time de dados em 12 meses e que **duas pessoas concentram o saber de quatro dos seis ativos**. Não identifica **quem são**; não é correto inventar nomes ou currículos.

7.3 Funil de inovação proposto: portas, prova e recurso

A decisão deve ser reversível e baseada em evidências, com quatro saídas em cada porta: **avançar, devolver para revisão, pausar até data definida ou encerrar**. A Fase 2 já havia proposto um modelo de *stage-gate* e **30 meses-pessoa disponíveis em seis meses** para iniciativas novas; esse orçamento é contexto do trabalho anterior, **não prova de que recursos ainda estejam disponíveis hoje**.

Porta	Quem propõe e prova mínima	Quem delibera	Recurso liberado (proposta)	Critério de encerramento
0. Registro da ideia	Qualquer área; ficha de problema, público afetado, finalidade, patrocinador e risco.	Produto decide se entra na triagem; Head de IA e DPO podem bloquear incompatibilidade evidente.	**0** para construção; até análise exploratória interna já prevista.	Problema sem beneficiário, sem base legal possível ou vedado pelo compromisso ético.
1. Descoberta	Dono de Produto; hipótese de valor, dados autorizados, capacidade, comparador e critérios de sucesso.	Comitê Produto + Head IA + Finanças/DPO conforme risco.	**Até 10%** do esforço estimado aprovado.	Faltou autorização dos dados, desfecho mensurável ou dono responsável até a data acordada.
2. Teste em paralelo	Equipe técnica e especialista do domínio; baseline, grupos, testes de erro, monitoramento e rollback.	CTO + Head IA; DPO valida uso de dados.	**Até mais 30%**, mediante evidência da descoberta.	Piora persistente em grupo, risco não mitigado ou ausência de benefício após ciclo predefinido.
3. Produção limitada	Piloto com revisão humana, documentação, contratos, plano de incidente e critérios de suspensão testados.	**CEO** autoriza uso por cliente, com parecer Head IA e DPO.	Próxima parcela **até 30%** do escopo; sem escala automática.	Qualidade por grupo fora do limite ou incapacidade de prestar contas.
4. Escala ou encerramento	Auditoria, viabilidade econômica, feedback de usuários, segurança e métricas de resultado.	CEO/conselho, com pareceres técnicos.	Saldo **até 30%**, condicionado a benefício comprovado.	Falha em valor, equidade, custo, operação ou autorização de dados.

Os percentuais de fatias são **regras orçamentárias propostas** e somam **100% do esforço estimado de cada iniciativa**, não distribuição do orçamento já aprovado na empresa. Nenhuma etapa deve prosseguir apenas por receita prevista se houver falha clínica, de privacidade ou de legitimidade. Toda exceção exige motivo e autor responsável registrados, com direito de suspensão.

7.4 Aplicação de encerramento a iniciativas reais de A.10

Iniciativa	Evidência atual	Decisão proposta e prazo	Critério mensurável de manter/encerrar
Agente conversacional de triagem	Protótipo há **7 meses**, ideia de fundador, sem critérios de encerramento.	**Interromper o avanço para produção agora**; em **15 dias**, fechar o protótipo como iniciativa atual ou devolver à descoberta com novo escopo.	Sem evidência de benefício clínico, segurança por grupo, supervisão e autorização, **encerrar ciclo atual**; eventual retomada apenas como novo projeto aprovado. Alinha-se à recusa de triagem automatizada na Fase 2.
Reescrita do pipeline	**Parada há 11 meses**, ainda consome reuniões.	Em **15 dias**, decisão expressa: **encerrar a iniciativa como está** e, se necessário, abrir projeto menor de correção da documentação/integração.	Só reabrir com risco operacional concreto, responsável, orçamento e teste de migração aprovados.
Explicabilidade das decisões	Desenvolvimento há **5 meses**, demandado após incidente.	**Manter sob condição** por **30 dias** para apresentar protótipo demonstrável e cobertura das regras.	Encerrar/redefinir se não puder explicar decisões e lacunas verificáveis ou não houver teste por usuário/ auditor.
Módulo de risco de crédito	Especificação há **3 meses**,	**Restringir ao teste em paralelo** com clientes atuais,	Não entrar em produção real sem dados autorizados,

Iniciativa	Evidência atual	Decisão proposta e prazo	Critério mensurável de manter/encerrar
	pedido comercial.	como proposto na Fase 2.	especialista de domínio, desempenho por grupo e aprovação formal.
Painel por subgrupo	**Não iniciado**, consequência da Fase 2.	**Priorizar descoberta** por **15 dias**; trazer definição e disponibilidade de dados.	Encerra escopo inicial se não houver base validável; não renunciar ao monitoramento obrigatório.

Atenção: "encerrar ciclo" não significa apagar conhecimento produzido. Toda decisão gera relatório de aprendizagem, despesas já incorridas quando conhecidas, artefatos reutilizáveis e data de eventual reabertura. Não sabemos custos acumulados por iniciativa: o dossiê não permite estimar perdas financeiras.

7.5 Duas intervenções de prontidão, responsáveis e evidências

Intervenção 1 — Registro de decisões e regras. Responsáveis: CTO (registro técnico), Head of AI Management (responsabilidade de negócio), Dados (documentação). **Prazo proposto: 30 dias.** Criar catálogo versionado das **41 regras**, o porquê de cada parâmetro, seus autorizadores, evidência de teste, impacto por grupo e mecanismo de reversão; publicar runbook dos seis ativos. **Sinal observável:** 41/41 regras inventariadas, 100% das regras de alto impacto com dono, testes e aprovação; ao menos duas pessoas capazes de executar recuperação assistida.

Intervenção 2 — Mesa de questionamento e gates. Responsáveis: Produto (coordenação), Head de IA (risco), DPO (dados), Finanças e representante clínico/cliente. **Prazo: primeira reunião em 15 dias, funcionamento com atas em 30.** Reunir mensalmente as iniciativas e quinzenalmente dados de erro/reclamações para decidir avanço, suspensão e encerramento. **Sinal observável:** 5/5 iniciativas com status e critério de parada formal; ao menos duas decisões de encerrar, pausar ou reformular registradas; reclamações lidas por subgrupo, sem depender de improviso.

7.5.1 Acompanhamento em 30/60/90 dias (proposta)

Marco	Evidência objetiva a disponibilizar	Responsável principal	Falha que aciona correção
Dia 15	Ata inicial da mesa; cinco iniciativas com dono e hipótese; decisão sobre agente e pipeline	Produto e Head de IA	Projeto sem dono continua avançando
Dia 30	Catálogo 41/41 regras e log de versão; plano de revezamento dos 6 ativos; 5/5 iniciativas com critério de parada	CTO e Dados	Nenhum log audita mudanças ou mais de 1 ativo tem único detentor
Dia 60	Testes de regressão por regras críticas; pelo menos uma avaliação por grupo e evidência de revisão de cliente	Head de IA e clínico	A empresa anuncia desempenho sem amostra válida
Dia 90	Ciclo completo de aprovação, recusa e encerramento; relatório de lições; revisão por membro não autor do projeto	CEO e Produto	Iniciativas avançam só por origem comercial ou hierárquica

Os prazos acima são novos marcos **propostos**, não compromissos comprovados nem recursos já liberados.

7.6 Registro da maturidade à auditoria

A auditoria deve receber o catálogo de regras versionadas, mapa de pessoas-chave sem exposição desnecessária de dados pessoais, atas das portas de inovação, critérios de interrupção, resultados de testes, registro de incidentes e amostras dos relatórios por grupo. Se o conteúdo não estiver disponível, registrar **ausência** e responsável pela obtenção, não um selo fictício de conformidade.

Conclusão da E7. O sistema só é sustentável se a empresa puder questioná-lo, explicar decisões sem pessoas-chave insubstituíveis e **encerrar iniciativas** antes de escalar risco ou custo sem prova de valor.

ENTREGA 8 — Nota de Ciência, Tecnologia e Sociedade

Quem é considerado prioritário quando um algoritmo organiza a fila?

A promessa de um sistema de priorização em saúde parece simples: transformar dados em uma fila mais inteligente, fazendo com que pessoas com necessidades relevantes recebam atenção antes. Mas a ordem produzida por uma tecnologia não é um reflexo neutro da realidade. Ela depende do que foi registrado, de como cada campo foi interpretado, de quais variáveis foram premiadas ou penalizadas, de onde se estabeleceu o corte e de quem teve autoridade para estabelecer essas escolhas. O Lumis Insight é um caso particularmente revelador porque parte de suas decisões mais importantes foi introduzida como configuração de software, não discutida como política de acesso. A análise a seguir parte dos Quadros A.3, A.8 e A.11 e dos parâmetros identificados na Entrega 2, sem presumir que seus resultados provem causalidade clínica individual.

O primeiro deslocamento ocorre antes mesmo da pontuação. Em registros com ausência de histórico de internação, o sistema assume zero internações; em registros sem comorbidade, assume nenhuma; quando falta custo de procedimentos, assume zero; em exames incompletos, utiliza a média da base. Essa política transforma um problema de qualidade do dado em uma afirmação sobre o paciente. Não informar uma internação não significa nunca ter sido internado. Não encontrar custo não significa não ter necessidade. Quando a realidade institucional determina a completude do prontuário, a tecnologia corre o risco de confundir capacidade de registro com necessidade de cuidado. O Anexo A informa que registros de unidades públicas e de clientes com sistemas mais antigos apresentam, em média, **2,4 vezes mais campos vazios** que os de unidades privadas grandes. Consequentemente, o mesmo problema de dados pode ser distribuído de modo socialmente desigual, ainda que a regra computacional seja aplicada de maneira uniforme.

O segundo deslocamento está nas próprias regras. A R-11 subtrai sete pontos quando existem mais de duas faltas a consultas. Essa lógica pode valorizar a regularidade do acompanhamento como indício de organização assistencial, mas também pode punir quem enfrenta barreiras de deslocamento, horários de trabalho, cuidado familiar e oferta insuficiente de serviços. Essas barreiras são **hipóteses plausíveis de impacto que precisariam ser verificadas**, não perfis comprovados pelo caso. A R-31 retira seis pontos de pacientes com 75 anos ou mais sem internação recente, justamente quando a ausência do histórico pode refletir incompletude do dado. A R-23 impede que o custo elevado gere o bônus da R-19 para pacientes de plano básico, e o sistema assume plano básico quando a informação está ausente. Já a R-38 eleva em uma faixa casos limítrofes de contas estratégicas, ligando o resultado da priorização à importância comercial de quem contrata a ferramenta. São prioridades operacionais e comerciais transformadas em regras que parecem objetivas quando visualizadas em uma interface.

O corte de alta prioridade ilustra o mesmo fenômeno em escala. O limite de **72 pontos** foi calibrado em março de 2023 para que a fila de alta prioridade coubesse na capacidade de atendimento do Hospital Vila Ipê. A finalidade era operacional, não clínica; depois, ele foi replicado para 38 contas com perfis, capacidades e realidades regionais diferentes. O corte, portanto, incorpora uma escolha de alocação de recursos tomada num lugar e aplicada a muitos outros. Uma organização precisa respeitar capacidade disponível, mas é obrigada a tornar essa limitação transparente e a verificar se o compromisso com a eficiência reduz acesso de algum grupo a um cuidado clinicamente necessário. A invisibilidade da origem do parâmetro impede que o destinatário da decisão compreenda se ficou fora de uma fila por avaliação clínica ou por uma restrição histórica de capacidade.

Os resultados agregados tornam o risco visível, sem resolvê-lo sozinhos. Nas unidades privadas de grande porte, **24%** dos casos ficam em alta prioridade. Nas unidades privadas de médio porte, são **18%**; nas públicas conveniadas, **11%**; e nas unidades de regiões remotas, **9%**. A diferença entre os extremos é de **15 pontos percentuais**. A própria Fase 3 alerta que uma parte pode decorrer de perfis clínicos distintos e outra das escolhas de projeto. Por isso, seria incorreto declarar que a ferramenta causou exatamente essa diferença ou concluir que as unidades com taxa mais alta são automaticamente mais justas. O dever de uma análise sociotécnica é estabelecer o que medir para separar essas explicações: necessidade clínica, dados ausentes, mudanças de regra, falsos negativos por grupo, capacidade da unidade, contestação humana e consequências observadas após a recomendação.

A pergunta “quem definiu o que importa?” tem respostas desconfortáveis. A avaliação do corte em 72 foi autorizada pelo time técnico, apesar de refletir capacidade de atendimento; a penalização por faltas nasceu de sugestão de cliente; a retirada do bônus para plano básico respondeu a reclamação de cliente; e a diferenciação por conta estratégica foi autorizada pela diretoria comercial. A alteração da R-31 não registra motivação nem autorizador. Nenhuma dessas alterações passou por avaliação de impacto sobre grupos de pacientes, segundo o Quadro A.4. A ausência de um processo formal de aprovação dificulta contestar a própria lógica que distribui consequências. A legitimidade de uma decisão não se esgota em conseguir implementá-la no código: exige justificativa proporcional ao dano possível e autoridade responsável para respondê-la.

Deveriam ter sido consultados, conforme o tema, representantes de pacientes de unidades públicas e remotas, pacientes idosos, equipes de triagem, profissionais clínicos com atribuição de urgência, administradores de hospitais com diferentes capacidades, especialistas em proteção de dados e representantes de quem pode contestar uma classificação. O caso não demonstra que essas consultas ocorreram; também não autoriza afirmar categoricamente que nunca houve qualquer escuta fora dos registros apresentados. O ponto auditável é a **ausência de evidência registrada de participação** de quem suporta os efeitos. Consultar não é apenas pedir opinião depois do lançamento: é permitir que pessoas afetadas contribuam para os critérios, para os limites de risco e para o desenho dos mecanismos de correção.

Uma tecnologia reduz desigualdade quando reconhece que pessoas e instituições partem de condições distintas e organiza salvaguardas para que essas diferenças não se convertam, automaticamente, em desvantagem injusta. Ela automatiza desigualdade com aparência de neutralidade quando converte documentação escassa em ausência de necessidade, valor comercial em urgência e um corte local em regra universal, sem testar o resultado em grupos distintos. Ao mesmo tempo, a alternativa de revisar manualmente todo registro incompleto não é isenta de custo: o caso estima aumento de **31%** nas revisões manuais, pressionando estruturas que já podem ter capacidade limitada. A solução responsável não é fingir que o custo desaparece. É combinar melhora dos dados, revisão humana proporcional ao risco, ensaios em paralelo, monitoramento por grupo e decisão documentada sobre quais riscos são inaceitáveis.

Posicionamento da equipe: a Lumis deve reconhecer publicamente que as faixas não são decisões clínicas infalíveis nem neutras em relação às condições de registro e aos parâmetros comerciais. Deve explicar a existência de ajustes e dos cortes, divulgar a lógica de governança e publicar indicadores de qualidade por subgrupo, com metodologia, amostras e ressalvas. Deve oferecer contestação e revisão humana, interromper diferenciações de prioridade por valor comercial e assumir prazos e responsáveis para corrigir regras que agravem disparidades. A comunicação precisa conciliar transparência com proteção contra manipulação de registros, sem ocultar fatos essenciais ao controle social. Deve também esclarecer **quais resultados ainda não consegue medir**, em vez de apresentar um selo prematuro de equidade.

Na passagem da Fase 2 para a Fase 3, a questão deixa de ser somente onde a Lumis pode crescer. Passa a ser **o que ela está autorizada a repetir em escala**. A credibilidade do produto não virá de afirmar que uma classificação é matemática; virá da capacidade institucional de demonstrar que suas escolhas foram examinadas, que o erro é medido em campo, que os pacientes invisíveis aos painéis conseguem ser ouvidos e que a empresa aceita mudar uma decisão quando a evidência exige. **Uma priorização responsável precisa prestar contas não apenas dos casos que atende primeiro, mas também daqueles que seu desenho deixa para depois.**

Base documental: Anexo A da Fase 3, Quadros A.2–A.4, A.8 e A.11; continuidade da Fase 2, seções 2.2, 2.5, 3.3 e 5.4. Documento analítico: propostas claramente distinguidas de fatos do enunciado.

APÊNDICE A — Biblioteca de prompts e resultados de aplicação

Objetivo. Construir cinco instrumentos de análise reutilizáveis que ajudem a auditar uma lógica complexa **sem delegar a responsabilidade final à IA**. Cada prompt determina papel, contexto, dados permitidos, proibições, saída e critério de sucesso. **Fonte de teste: Fase 3, Anexo A, A.1–A.4.**

6.1 Protocolo comum de uso e verificação

1. Colar nos campos `[ANEXO]` apenas a versão do material autorizada para a atividade; remover dados pessoais reais. Informar versão, data, modelo e responsável pela execução.
2. Exigir que **toda afirmação factual** aponte para quadro e trecho; marcar `DADO AUSENTE` quando não estiver documentado e `INFERÊNCIA` quando for interpretação.
3. Manter separados: o fato fornecido, a decisão proposta e a informação não verificável.
4. Após gerar, conferir manualmente regras, números e exceções; repetir o mesmo conjunto de casos de teste após toda modificação do prompt.
5. Não compartilhar um resultado de IA como "auditado" sem dupla verificação pelo grupo e, quando couber, especialista clínico.

6.2 Prompt P1 — Traduzir a lógica técnica

Técnica avançada: *decomposição de tarefa + rastreabilidade de evidências + resposta em esquema fixo*. A separação por etapa reduz salto interpretativo e facilita detectar informações ausentes.

Prompt reutilizável, pronto para copiar:

> **Papel:** atue como analista de sistemas responsável por comunicar uma rotina de priorização a uma equipe comercial e a um auditor. **Contexto:** receba os Quadros A.1, A.2 e A.3 em `[ANEXO]`; o sistema tem modelo estatístico e regras de ajuste. **Tarefa:** descreva entrada, ausência de dados, escore, ajustes, cortes, desempate e saída; apresente a ordem das regras publicadas e dois exemplos sintéticos condicionais. **Restrições:** use apenas `[ANEXO]`; não invente as outras 33 regras, a fórmula da pontuação, limites dos blocos, definição de "limítrofe", arredondamento nem três fatores explicativos; não transforme recomendação em diagnóstico. **Saída:** (1) sete passos numerados; (2) tabela `regra | condição | efeito | fonte`; (3) cortes; (4) dois testes aritméticos; (5) lista `DADO AUSENTE`; (6) explicação em 90 palavras. **Critério de sucesso:** cada número coincide com o material, as dependências de R-19/R-23 e R-38 são ressalvadas e um leitor não técnico consegue repetir o caminho sem assumir o que não está documentado. **[ANEXO]:** `[COLAR A.1–A.3]`.

6.3 Prompt P2 — Localizar decisões implícitas e seus donos

Técnica avançada: *extração com evidência estruturada + revisão adversarial de autoridade*. Evita confundir "quem escreveu o código" com quem teve legitimidade para escolher o parâmetro.

> **Papel:** atue como auditor de governança de IA. **Contexto:** `[ANEXO]` traz regras, dados ausentes e histórico de alterações. **Tarefa:** encontre parâmetros que impliquem escolha de valor, risco, fila, custo, tratamento desigual ou transparência; distingua o motivo registrado de uma justificativa construída posteriormente. **Restrições:** nunca invente autorizador, data, motivo, fundamento clínico ou processo de aprovação; use `NÃO INFORMADO` quando faltar; não declare causalidade a partir de diferenças entre grupos. **Saída:** tabela `parâmetro | fato | fonte | data | motivo registrado | autorizador registrado | afetados | risco | novo dono proposto | revisão`; seguida de cinco perguntas de auditoria. **Critério de sucesso:** R-11, R-23, R-31, R-38, limiar 72, imputação de dados e desempate aparecem; toda ausência de trilha fica visível. **[ANEXO]:** `[COLAR A.2–A.4]`.

6.4 Prompt P3 — Gerar testes de fronteira e situações adversas

Técnica avançada: *particionamento em classes de equivalência + teste de valores-limite + análise metamórfica*. Testes verificam invariantes, não apenas exemplos confortáveis.

> **Papel:** atue como engenheiro de testes de regras de negócio. **Contexto:** os Quadros A.1–A.3 descrevem parcialmente um classificador em faixas. **Tarefa:** proponha no mínimo dez testes sintéticos, cobrindo cortes 45 e 72, R-11 com 2 versus 3 faltas, idade 74 versus 75, internação 89 versus 91 dias, ausência de custos/comorbidade, R-19 com R-23, R-

38 em conta estratégica e desempate por data. **Restrições:** diferencie `resultado numérico dedutível` de `comportamento indeterminável`; para escore-base, fixe valor fornecido pelo teste e não simule o modelo estatístico; não assuma bloco de regras, arredondamento ou definição de limítrofe. **Saída:** tabela `caso | dados sintéticos | regra isolada | saída esperada condicionada | limite de inferência | evidência`. Inclua cinco propriedades que nunca deveriam mudar sem aprovação. **Critério de sucesso:** ao menos três testes explicitam que falta especificação e todos os casos apontam a fonte. **[ANEXO]:** `[COLAR A.1–A.3]`.

6.5 Prompt P4 — Revisão sob a ótica de um auditor externo

Técnica avançada: *rubrica de verificação + crítica baseada em evidência*. Obriga o modelo a procurar falhas em vez de apenas elogiar uma versão do texto.

Papel: seja auditor externo cético, com foco em rastreabilidade e segurança. **Contexto:** `[RASCUNHO]` é a descrição do Lumis Insight e `[ANEXO]` contém A.1–A.4. **Tarefa:** identifique afirmações não sustentadas, confusão entre fato e proposta, números discrepantes, regras omitidas, riscos para subgrupos e lacunas que impedem replicação. **Restrições:** não use internet nem conhecimento externo como prova; não diga que houve auditoria real; não corrija uma lacuna inventando dado. **Saída:** tabela com `severidade (crítica/alta/média/baixa) | trecho | evidência | problema | correção sugerida | requisito de validação`; ao final, nota de prontidão de 0–5 com critérios. **Critério de sucesso:** aponta que A.2 exibe 8 de 41 regras, que a R-38 não define limítrofe, que os defaults de A.3 podem alterar prioridade e que não existe trilha formal de aprovação. **[RASCUNHO]:** `[COLAR DOCUMENTO]`. **[ANEXO]:** `[COLAR A.1–A.4]`.

6.6 Prompt P5 — Argumentar contra a conclusão escolhida

Técnica avançada: *red teaming de decisão + inversão de tese + pré-mortem*. A crítica é direcionada a condições de falha, não a gerar uma segunda opinião arbitrária.

Papel: atue como comitê de contraposição com três perspectivas: clínico, gestor de hospital com baixa capacidade e responsável por sustentabilidade financeira. **Contexto:** `[CONCLUSÃO]` apresenta uma proposta de mudança de regra; `[ANEXO]` contém A.1–A.4. **Tarefa:** construa a melhor objeção contra a proposta, identifique hipóteses escondidas e descreva três cenários nos quais ela pioraria a situação. **Restrições:** não relativize riscos graves por potencial comercial; apresente objeções fundamentadas, marque ausência de estimativas e não atribua falas a pessoas reais. **Saída:** (1) três objeções em diálogo curto; (2) matriz `premissa | evidência necessária | risco se falsa`; (3) proposta revisada com salvaguardas e critério explícito de parada. **Critério de sucesso:** o resultado modifica pelo menos um controle, uma métrica ou um prazo — ou demonstra, com fundamento, que a conclusão original resistiu. **[CONCLUSÃO]:** `[COLAR RECOMENDAÇÃO]`. **[ANEXO]:** `[COLAR A.1–A.4]`.

6.7 Duas execuções demonstrativas sobre o Anexo A

Registro de execução: os resultados abaixo foram gerados **nesta elaboração documentada** usando os fatos do material anexado. **Não** representam execução do motor de produção nem revisão clínica independente. As evidências verificáveis e o arquivo de testes estão anexados; a conferência documental não equivale à verificação do motor em produção.

Execução A — P1 (tradução)

Entrada resumida: A.1–A.3. **Saída demonstrativa:** "O registro com até 34 campos passa por preenchimento de dados ausentes; recebe nota de 0–100; segue por 41 regras (8 expostas); depois vira alta se ajustado ≥72, média entre 45 e menos de 72, e baixa se menor que 45; empates em escore e faixa são ordenados pelo registro mais antigo; o hospital recebe somente faixa e três fatores".

Verificação: útil: sete etapas, limiares e ausência de escore na saída conferem com A.1/A.2. **Risco de erro:** dizer que "todas as regras se somam" contradiria a precedência por bloco; declarar "R-38 se aplica a escores 70–71" seria invenção. **Correção aplicada à saída:** incluir explicitamente "8 de 41", precedência por bloco, falta de definição de "limítrofe" e fatores exatos não computáveis. **Status:** consistência textual conferida com A.1–A.3; implementação não verificada.

Execução B — P3 (cenários de teste)

Teste sintético	Saída condicional esperada	O que precisa ser verificado
T1. Escore ajustado final **44**	Baixa	A.2; não considerar regras adicionais.
T2. Escore ajustado final **45**	Média	A.2; fronteira inferior.

Teste sintético	Saída condicional esperada	O que precisa ser verificado
T3. Escore ajustado final **71**	Média	A.2; fronteira superior publicada.
T4. Escore ajustado final **72**	Alta	A.2; corte alto.
T5. Escore-base **49** e só R-11 aplicável, **3 faltas**	49 – 7 = **42**, baixa	Confirmar que nenhuma outra regra opera no bloco.
T6. Escore-base **49**, apenas **2 faltas**	R-11 **não** subtrai; pode permanecer 49, média	Outras regras não divulgadas podem afetar.
T7. Escore-base **60**, apenas R-15 aplicável	60 + 15 = **75**, alta	Confirmar precedência do bloco em ambiente real.
T8. R-19 acionada + plano básico	R-23 **anula +11**	Não inferir pontuação final sem outras regras.
T9. Custo ausente	Imputa **0** e R-19 deixa de bonificar	Efeito estatístico total desconhecido.
T10. Conta estratégica, caso "limítrofe"	R-38 tende a elevar **uma faixa**	**Indeterminável** até definição de "limítrofe".
T11. Dois casos com mesma nota ajustada e faixa	Registro mais antigo na frente	Verificar datas/ordem e condição de empate completo.
T12. Escore-base 99 + regra +15	**Indeterminável** se há teto da nota ajustada	A.1 define nota inicial 0–100, não saturação após regra.

Análise crítica: útil: encontra fronteiras testáveis e deixa claro quando não há oráculo de teste. **Potencial saída errada:** extrapolar que 99 + 15 seria truncado para 100, supor que 75 anos prova gravidade ou inventar janela da R-38. **Verificação aplicada:** T1–T4 conferidos com A.2; T5–T9 com A.2/A.3; T10/T12 marcados indeterminíveis; T11 com A.3. **Limite:** não executamos os testes contra o código real nem reproduzimos o modelo de pontuação.

6.9 Execução efetiva documentada e verificação reproduzível

Ambiente de geração deste relatório: análise produzida com GPT-6 nesta conversa em 05–06/11/2026, usando o Anexo A como entrada explícita; conferência aritmética adicional com script Python que gera um CSV de **17 cenários**. O resultado **não** veio do código da Lumis (indisponível), nem de uma revisão independente dos cinco integrantes. Esta distinção impede simular validação que não ocorreu.

Resultado completo da execução P1 (itens 1 a 6)

1. **Sete passos:** recepção (até 34 campos), completude (zero/nenhuma/média/básico conforme A.3), escore estatístico (0–100; fórmula ausente), ajustes (8 amostras das 41 regras), classificação (cortes 45 e 72), desempate (data mais antiga se escore e faixa empatam) e entrega (faixa e três fatores; sem nota).
2. **Tabela de regras:** R-04 +12 internação até 90 dias; R-07 +9 comorbidade; R-11 −7 acima de 2 faltas; R-15 +15 pronto-socorro; R-19 +11 custo no quartil superior; R-23 cancela +11 para plano básico; R-31 −6 para idade ≥75 e sem internação recente; R-38 eleva faixa de casos "limítrofes" de conta estratégica (A.2).
3. **Cortes:** baixa abaixo de 45; média de 45 até menos de 72; alta a partir de 72 (A.2).
4. **Dois testes aritméticos:** escore de teste 65 + R-15 15 = 80 (alta condicional); escore de teste 49 + R-11 (−7) = 42 (baixa condicional). Nenhum desses escores-base foi inferido do modelo estatístico.
5. **DADO AUSENTE:** fórmula/variáveis completas do modelo, 33 regras, pertencimento dos blocos, definição de "limítrofe", três fatores exatos, arredondamento, teto pós-ajuste e verificação em produção.
6. **Síntese comercial:** "O Lumis Insight usa informações recebidas para calcular uma nota interna e depois aplica regras que definem prioridade baixa, média ou alta. Registros incompletos podem mudar o resultado, então é essencial conferir sua qualidade. O hospital recebe a faixa e três fatores explicativos, sem a nota numérica. A classificação não substitui avaliação clínica; a empresa deve explicar as regras conhecidas e permitir questionamento e revisão. As regras disponíveis para este estudo não cobrem todo o motor; por isso, exemplos de nota são condicionais, e resultados reais precisam de validação."

Resultado completo da execução P3 e critérios

O arquivo complementar `05_Testes_Sinteticos.csv` traz 17 casos e para cada um: ID, dado sintético, resultado condicionado, fonte e limite de inferência. O registro de evidências no **Apêndice B** apresenta a entrada, as cinco propriedades

invariantes de teste, os passos de conferência, erros detectáveis e as limitações. **Verificação executada:** asserts aritméticos para limites de 44/45 e 71/72, R-11, R-15, R-04, soma do A.6, margem Sanare e cenário híbrido. **Não executado:** integração com motor real, que não foi fornecido pelo case.

Cinco invariantes de P3: (i) 44→45 troca baixa por média; (ii) 71→72 troca média por alta, antes da eventual R-38; (iii) R-11 só reduz com mais de 2 faltas; (iv) R-23 cancela bônus R-19 para plano básico; (v) desempate coloca o registro mais antigo primeiro. Cada uma está sustentada em A.2/A.3; qualquer mudança requer autoria, aprovação e teste de regressão.

Crítica e correção documental: a resposta de P1 é útil para equipe comercial, mas pode induzir falsa certeza sobre aplicação cumulativa das 41 regras; foi restringida à ordem e regras conhecidas. P3 revelou indeterminação da aplicação da R-38 e da saturação do escore; ambos foram mantidos como perguntas de auditoria, não preenchidos com hipóteses. A reprodução matemática passou; o comportamento em produção permanece **não verificado**.

APÊNDICE B — Registro de execução, verificação e conciliação

B.1 Execuções de P1 e P3

Ambiente: elaboração analítica assistida por GPT-6 em 05–06/11/2026; entrada limitada aos Quadros A.1–A.4 da Fase 3; verificações aritméticas independentes por script determinístico em Python. **Escopo:** consistência documental e matemática, sem acesso ao código, dados individuais ou ambiente de produção da Lumis.

P1 — resultado da tradução: sete etapas, 34 campos recebidos, cinco políticas de imputação publicadas, escore estatístico de 0 a 100, 41 regras (oito visíveis), cortes **<45**, **45 a <72** e **≥72**, desempate por registro mais antigo e resposta de faixa com três fatores, sem pontuação. **Crítica:** omitir precedência por bloco ou identificar os três fatores seria incorreto; corrigiu-se o resumo e preservaram-se as lacunas na E1.

P3 — resultado dos cenários: foram registrados **17 casos** identificados de T01 a T17, cobrindo cortes 44/45 e 71/72, R-11 com duas/três faltas, R-15, R-04 com 90/91 dias, dependência R-19/R-23, ausência de dados, empate, idade 74/75, limítrofe R-38 e escore acima de 100 antes de eventual saturação. O CSV complementar fornece entradas, resultados condicionais, evidência e limites. **Crítica:** o motor não pode ser completamente simulado porque o case omite 33 regras, blocos e política de truncamento; nesses testes, o oráculo está explicitamente marcado como indeterminado.

B.2 Cinco propriedades verificáveis das regras publicadas

1. **Fronteira inferior:** notas finais 44 e 45 correspondem, respectivamente, a baixa e média, desde que não intervenha a R-38.
2. **Fronteira superior:** notas finais 71 e 72 correspondem a média e alta antes de exceções de faixa.
3. **Gatilho R-11:** exatamente duas faltas não disparam o desconto; três faltas produzem −7 quando a regra é isolada.
4. **Dependência R-19/R-23:** plano básico anula o bônus de +11 do custo alto; não implica conhecer a pontuação final.
5. **Desempate:** igual pontuação e faixa → primeiro o registro que entrou antes.

B.3 Verificações financeiras reproduzidas

Conferência	Valor calculado	Origem
Volume mensal agregado	**1.050.000 decisões**	A.6, soma de seis linhas
Receita mensal agregada	**R$ 3.433.000**	A.6, soma
Custo variável a R$ 0,99	**R$ 1.039.500**	A.6, 1.050.000 × 0,99
Diferença contra texto do próprio anexo	**R$ 500**	A.6, texto R$ 1.039.000
Contribuição variável total	**R$ 2.393.500**	Receita menos custo variável
Margem após custo direto total de R$ 1,44 mi	**58,05%**	(3.433.000 − 1.440.000)/3.433.000
Contribuição da Rede Sanare	**−R$ 66.860/mês**	145.000 − (214.000 × 0,99)
Cenário híbrido Sanare (100 mil incluídos, R$ 1,50 excedente)	**R$ 104.140/mês de contribuição**	145.000 + 114.000 × 1,50 − 211.860
Diferença A.5 tickets × A.6 receita anualizada	**R$ 84.000/ano**	41.280.000 − 41.196.000; origem da divergência não discriminada

A validação é independente do modelo estatístico da Lumis: usa somente aritmética determinística e regras divulgadas. As áreas não mensuráveis seguem explicitamente assinaladas como tais.

REFERÊNCIAS E FONTES

Fontes primárias do estudo de caso

FIAP. Gestão em IA. *Fase 3 — Traduzir o Motor*, Anexo A, Quadros A.1–A.11. Material didático da Lumis Intelligence, empresa fictícia, 2026. (Base numérica e factual de todas as oito entregas.)

MÜLLER, Bruno; EVANGELISTA, Diego Franca; ALEF, Felipe; SIMON, Gustavo Halfen; BARROS, Maria Fernanda. *Fase 2 — O mapa e a direção: dossiê ao conselho e ao Vetor Capital*. FIAP, 08/10/2026. (Continuidade das decisões e hipóteses do grupo.)

MESMA EQUIPE. *Fase 2 — Memorando ao conselho: proposta do Vetor Capital*. FIAP, 08/10/2026. (Direção estratégica e condições de governança anteriores.)

Referências externas verificadas em 06/11/2026

NIST. *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. 2023. Gestão de riscos voluntária; funções Govern, Map, Measure e Manage. https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *Ethics and governance of artificial intelligence for health*. Genebra, 2021. Ética, supervisão humana, segurança, participação e transparência. https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200

BRASIL. Lei nº 13.709/2018, *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — texto atualizado*. Artigos 5º, 6º, 11, 20 e 38, conforme aplicabilidade jurídica. https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13709-14-agosto-2018-787077-normaatualizada-pl.html

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). *Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD): perguntas e respostas*. Atualizado em 23/09/2026. https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento/agente-de-tratamento/relatorio-de-impacto-a-protecao-de-dados-pessoais-ripd

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). *OECD AI Principles*. Princípios de transparência, explicabilidade, justiça e responsabilização. https://oecd.ai/en/ai-principles

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). *ISO/IEC 42001:2023 — Artificial intelligence management systems*. Visão geral pública do sistema de gestão para IA; não se afirma certificação da Lumis. https://www.iso.org/standard/42001

Nota de escopo: referências metodológicas não comprovam desempenho, contratos, regras não divulgadas, causalidade de disparidades ou cumprimento legal da Lumis. Esses pontos exigem evidência específica que o case não fornece.